구동안내서 — 한톨(에너지 절감 비서 · 공공건물 에너지 점검)

2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션1 · AI 정부 실험실 챔피언십(자유주제) 출품작 · 세션2 양식2 항목 순서를 따라 작성(세션1 제출 양식이 다르면 항목만 옮겨 쓰면 됨)

접속 주소: 공개 시연판 https://energy-saver-scoe.onrender.com (모의자료 전용, 설치 없이 확인) · 설치 실행 시 http://localhost:8104

1. 실행 환경

- 운영체제: Windows 10/11 (macOS·Linux도 `run.sh`로 실행)
- 브라우저: Chrome 또는 Edge 최신판 권장(개발 중 Chromium으로 화면 시험). 앱은 이 PC 안에서만 열립니다(`http://localhost:8104`).
- Windows 바로 실행판(`energy-saver_윈도우_바로실행.zip`)은 Python 설치와 인터넷이 필요 없습니다(Python 3.11과 라이브러리를 `runtime\` 폴더에 함께 넣음). 소스판으로 실행할 때만 Python 3.10 이상이 필요합니다(설치 첫 화면에서 "Add python.exe to PATH" 체크).
- 권장 사양: 모델 없이(규칙 기반) 쓰면 일반 사무용 PC로 충분합니다. 내 PC에서 언어모델(Ollama 등)을 함께 돌리면 모델 크기만큼 메모리와 디스크가 더 필요합니다. 공통기반 등 외부 모델 서버에 연결하면 PC 사양 영향이 없습니다.
- 데이터베이스·별도 서버 설치 없음. 처음 실행 때 라이브러리 설치에 인터넷이 필요하고, 이후에는 인터넷 없이 동작합니다(인터넷이 막힌 PC는 4-3 참고).

2. 설치·실행 절차

1. 바로 실행판(권장): `energy-saver_윈도우_바로실행.zip`의 압축을 풀고 `run.bat`을 더블클릭합니다. 설치 단계 없이 바로 시작합니다.
2. 소스판: 저장소를 내려받아 압축을 풀고(경로에 한글이 있어도 됨) `run.bat`을 더블클릭합니다. 처음 한 번은 실행 환경(.venv)을 만들고 라이브러리를 인터넷으로 설치한 뒤 시작합니다.
3. 브라우저에서 http://localhost:8104 화면이 자동으로 열립니다. 끝낼 때는 검은 실행 창을 닫습니다.
4. 동작 확인(선택): `python tests/smoke_test.py` — 주요 기능을 자동으로 호출해 통과 여부를 보여 줍니다.

3. LLM 연결 설정

- 모델이 없어도 모든 기능이 규칙과 계산으로 동작합니다. 모델은 형식이 다른 고지서 읽기 보조, 질문 답변(앞 질문 이어 묻기 포함)·총평·추천 이유, 보고서 문장(점검 결과 해설, 결론 및 건의, 문단 다듬기)에 씁니다. 고지서 값은 원문에 그 숫자가 있을 때만, 답변·총평·보고서 문장은 계산된 사실에 없는 숫자가 없을 때만 받아들입니다.
- 바꾸는 곳: 화면 오른쪽 위 모델 배지를 눌러 연결 방식·주소·모델 이름을 고르고 "저장"·"연결 확인"을 누릅니다. 설정은 `config.json`에 저장됩니다(예시: `config.example.json`). 환경변수 `LLM_PROVIDER`, `LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`로도 바꿀 수 있습니다. 코드 수정은 필요 없습니다.
- API 키 입력 위치: 키는 화면이나 파일에 적지 않고 환경변수로만 읽습니다(기본 이름 `LLM_API_KEY`, 화면에서 이름 변경 가능). Windows에서는 시작 메뉴 → "계정의 환경 변수 편집" → 새로 만들기로 넣고 앱을 다시 실행합니다.
- 연결 방식: OpenAI 호환 API(행정안전부 AI 공통기반, vLLM, Ollama `/v1` 등), Ollama 기본 API.
- 업스테이지 솔라 예: 연결 방식 `openai`, 주소 `https://api.upstage.ai/v1`, 모델 `solar-pro4`(가벼운 모델 `solar-mini4`), 키는 환경변수 `LLM_API_KEY`. 모델 호출은 1분에 40번으로 묶어 넘으면 잠시 규칙 문장을 씁니다.
- 지원 모델 계열: 젬마(Gemma)·라마(Llama)·GPT-OSS·엑사원(EXAONE)·하이퍼클로바X·솔라(Solar). 설정 화면의 "모델 목록 불러오기"로 서버에 실제 등록된 모델 이름을 받아 고릅니다. 계열별 응답 차이(system 역할 미지원, 생각 과정 태그, 추론형 모델의 빈 답)는 자동으로 처리합니다.
- 2종 이상 모델 검증: Ollama 설치 후 `모델검증.bat`을 실행하면 젬마·엑사원으로 고지서 읽기·질문 답변을 돌려 `verify_report.md`를 만듭니다. 다른 주소의 모델은 `python tools/verify_models.py --base-url <주소> --models <모델1> <모델2>`.

4. 모의데이터와 자료 위치

4-1. 모의데이터

- `sample_data/` 는 가상의 공공기관 시설 5곳(본부 청사, 종합체육센터, 문화예술회관, 공영주차장, 복지관)의 2024.10.~2026.09. 전기·가스 내역, 모의 고지서 PDF 5장, 시설 현황, 모의 월평균기온, 조치 이력(투자비·지원금 포함), 사업장 설비 점검표(시설 5곳 × 9항목 이행 현황), 모의 에너지 절약 지침, 2026년 공공요금 예산서(본예산·추경 9과목), 국제유가·환율(실적·전망)입니다. 실제 기관·수치와 관계없고 민감정보가 없습니다. `tools/samples_energy.py` 로 다시 만들 수 있습니다.
- 모의자료에는 찾아내야 할 이상 상황 6가지를 일부러 넣었습니다(체육센터 여름 전기·겨울 가스 초과, 회관 휴관 중 사용, 주차장 요금적용전력 과다, 복지관 역률 저하, 청사 고지 금액 차이). 문화예술회관 LED 교체(2025.12.)는 효과 측정 시연용이고, 예산은 체육센터 전기료 부족·회관 전기료 불용이 나오도록 잡았습니다.

4-2. 원본 보호와 산출물 위치

- 넣은 파일은 읽기만 합니다. 작업 폴더(`data/source`)에 사본을 두고 분석합니다.
- 조치 기록·작업 기록은 `data/` 폴더에만 저장합니다(설정 `data_dir` 또는 환경변수 `APP_DATA_DIR` 로 변경). 보고서·요청서는 화면에서 내려받습니다.
- 화면에 적은 문장 속 주민등록번호·계좌·카드·여권 번호 같은 개인정보는 처리·저장·모델 전달 전에 ○○○로 가리고, 가렸다고 화면에 알립니다.

4-3. 인터넷이 막힌 PC

- 인터넷이 되는 PC에서 같은 버전의 Python으로 `python -m pip download -r requirements.txt -d wheels` 를 실행해 만든 `wheels` 폴더를 앱 폴더에 함께 넣으면, `run.bat` 이 인터넷 없이 그 파일로 설치합니다.

4-4. 기온 자동 수집(기상청, 선택)

- 기상청 API허브(apihub.kma.go.kr)에서 '지상관측 > 종관기상관측(ASOS) > 일자료 기간 조회'를 활용신청해 받은 인증키를 환경변수 `KMA_APIHUB_KEY` 에 넣습니다. 공공데이터포털의 '기상청_지상(종관, ASOS) 일자료 조회서비스' 키라면 `DATA_GO_KR_KEY` 에 넣습니다. 관측 지점은 `WEATHER_STN` (기본 108 서울).
- 앱을 다시 실행한 뒤 자료 넣기 > 기온 자동 수집에서 "켜기"를 누르면 일별 기온을 받아 도일·예상 사용량을 다시 계산합니다. 키는 화면·파일에 적지 않습니다.

4-5. 한전 지역 비교(한전 전력데이터 개방포털, 선택)

- 포털(bigdata.kepco.co.kr) 회원가입 후 'API 인증키 신청'으로 받은 키를 환경변수 `KEPCO_API_KEY` 에 넣습니다. 지역은 `KEPCO_METRO` (기본 11 서울특별시), `KEPCO_CITY` (기본 도봉구).
- 앱을 다시 실행하면 시설별 분석 > 한전 지역 비교에 같은 지역·같은 계약종별 평균과의 단가·증감 비교와 태양광 계약현황이 나오고, 절감 조치 추천에 한전 통계 근거가 붙습니다. 포털에는 시설 단위 자료가 없어 지역 집계 통계만 씁니다. 키는 화면·파일에 적지 않습니다.

4-6. 국내 유가 자동 수집(오피넷, 선택)

- 오피넷 '유가 API' 신청(무료, 바로 승인)으로 받은 키를 환경변수 `OPINET_KEY` 에 넣으면 예산 관리 > 국제유가 칸 아래에 전국·서울 휘발유·경유·실내등유 평균가격이 자동으로 나옵니다(6시간에 한 번 갱신, 참고값).

5. 기능 사용 순서(심사용)

1. 실행하면 모의자료(2026.08.까지 엑셀 내역)를 자동으로 불러와 한눈에 보기가 열립니다. 첫 화면 카드에 최근 12개월 에너지 흐름·찾은 금액이, 한눈에 보기에 월별 사용량(시설별 쌓기)·시설별 비중·점검 유형별 찾은 금액·기온 보정 전후 변화 도표가 나옵니다.
2. 자료 넣기에서 "시연: 9월 고지서 PDF 5장 넣기"를 누릅니다. 고지서 읽기 결과 표가 나오고 최신 달이 2026-09로 바뀌며, 아래 ② 시설별 자료의 칸 그림에 9월이 고지서로 채워집니다. ② 시설별 자료에서 시설을 고르고 그 시설 고지서를 끌어다 놓으면 그 시설 자료로 들어갑니다.

3. 점검 결과에서 7건의 근거 자료(파일·행), 관련 지침 조문, 금액과 계산식, 확인할 일을 확인하고 "점검 요청서(한글)"를 내려받습니다.
4. 시설별 분석 맨 위 분석 기간에서 시작·끝 연월을 고르면(또는 "최근 12개월"·"전체") 아래 기상 분석, 한전 지역 비교, 시설별 그래프·표가 그 기간으로 바뀝니다. 기상 분석에서 기상청 기온(날마다의 기온 칸 그림, 전년 대비 차이, 기온과 사용량 관계)을 확인합니다(기온 자동 수집을 켠 경우). 아래에서 종합체육센터(전기)를 고르면 실제 사용량 막대와 기온만 감안한 예상(점선)이 보입니다. 표에서 달별 기온·예상·차이·출처를 확인합니다.
5. 예산 관리에서 과목별 판정(불용·적정·부족과 소진 달), 누적 집행·연말 예측 그래프(과목 선택), 조치 의견(전용 검토안), 다음 달 요금 예측, 내년 편성 근거(산출 근거·기후 위험 여유분·유가 연동)를 확인합니다. 추가 절감 목표를 5%로 바꿔 "다시 계산"하고 예산 문서(한글)를 내려받습니다. 예산 입력 표에서 종합체육센터 전기료 제2회 추경에 20,000,000을 넣고 "저장하고 다시 계산"을 누르면 부족 판정이 풀립니다. 내년(2027년)을 고르면 앱 편성안이 미리 채워져 있고, 저장하면 편성 근거 표에서 앱 편성안과 비교합니다.
6. 절감 조치·효과 위쪽 추천 절감 조치에서 시설별 할 일, 줄일 수 있는 금액·계산식·근거 조문을 확인하고 "추천 순서 요약"을 누릅니다. 추천 하나에서 "조치 등록"을 누르면 아래 조치 목록에 들어갑니다. 추천 카드 아래 외부 자료 종합 해석에서 시설마다 사용량 변화가 날씨 탓인지(기상청 기온), 지역 공통 추세인지(한전 지역 같은 계약종별), 시설 요인인지 판정한 표를 보고 "AI 종합 해석 쓰기"를 누릅니다. 아래에서 LED 교체 효과(-8.2%)를 확인합니다.
7. 투자 효과 탭 맨 위 놓치고 있는 것에서 '사업장 설비 점검표'(시설 5곳 × 9항목)로 아직 안 했거나 일부만 한 절감 조치 29건과 시설별 이행 표를 확인합니다. 할까 말까(사전 판단)에서 사업마다 연간 절감액·투자비·국가 지원금·순투자비·회수 기간·수명 동안 순이익·온실가스 감축과 판정(추진 7·조건부 5·ESG 검토 1·보류 3·사후 확인 먼저 1)을 보고, 한 줄을 눌러 계산식과 누적 손익 그래프를 엽니다. 해 보니 어땠나(사후 평가)에서 본부 청사 LED 교체(1차)가 기온을 감안한 시행 전후 비교로 '효과 미흡'(연 53만 원 절감, 회수 116년)으로 나오고, 같은 시설의 다음 LED 사업이 '사후 확인 먼저'로 묶이는 것을 확인합니다. 언제 할까에서 월별 추진 일정과 손익분기 달을 보고, 가정값(할인율·탄소 가격·연 예산 등)을 바꿔 다시 계산한 뒤 "AI 종합 분석"과 한글 보고서를 받습니다.
8. 물어보기에서 "체육센터 8월 전기 왜 늘었어?"를 물은 뒤 이어서 "그럼 가스는?"을 묻습니다. 앞 질문의 시설·달을 이어받았다는 표시와 답에 쓴 사실(숫자 출처)을 확인합니다.
9. 한눈에 보기에서 "AI 총평 쓰기", 보고서에서 "미리보기·고쳐서 내려받기"를 누르면 왼쪽(AI 초안 입력 칸)과 오른쪽(미리보기)으로 나뉩니다. "점검 결과마다 AI 해설 넣기", "AI로 결론·건의 쓰기", 문단별 "AI 다듬기", "추천 절감 조치 넣기", "+ 사진"을 눌러 본 뒤 한글로 내려받습니다(바로 내려받기도 가능). AI가 쓴 문장에 계산된 사실에 없는 숫자가 있으면 버리고 규칙 문장을 쓰며, 이유를 화면에 표시합니다.
10. 자료 넣기 > 점검 기준에서 기준값을 지침 조문에서 읽은 것을 확인합니다.
11. 화면 맨 아래 관리자 모드를 눌러 작업 기록·서비스 구조·검증 탭을 엽니다(평소에는 메뉴를 줄이려고 숨김). 서비스 구조·검증 탭에서 처리 단계, 틀린 답을 막는 장치, 정확도 성적표(틀린 문항 포함)와 측정 이력을 확인합니다. 같은 점수는 `python tools/eval.py` 로 누구나 다시 낼 수 있습니다(모델·인터넷 불필요). 처리 시간 실측은 `python tools/measure.py` (검증결과/실측.md): 자료 전체 분석 중앙값 0.1초, 한글 보고서 0.4초(개발용 PC). 시연영상에 나오는 값은 `python tools/check_demo.py` 로 새로 띄운 모의자료에서 그대로 나오는지 확인합니다(검증결과/시연값_검증.md).

6. 알려진 제약 사항

- 도일은 넣은 기온 파일(월평균)으로 근사하고, 기온 자동 수집을 켜면 일별 기온으로 계산합니다. 기온 자동 수집은 실제 API허브 응답 표본으로 읽기를 확인했습니다. 기준 기간 자료가 6개월 미만이거나 기온 자료가 없으면 전년 같은 달과 비교합니다.
- 고지서 PDF는 모의 고지서와 실제 한국전력공사 청구서 1장(글자 있는 PDF·스캔본)으로 시험했습니다. 다른 계약종별·도시가스사 고지서 형식은 확인하지 못했고, 항목 이름이 다르면 모델 보조 읽기나 엑셀 내역 입력이 필요합니다.
- 스캔본은 Tesseract OCR(한국어)이 설치된 PC에서만 읽으며(설치: UB Mannheim 설치판에서 Korean 선택, 다른 경로면 환경변수 TESSERACT_CMD), 숫자를 잘못 읽을 수 있어 결과에 "원본 대조" 표시를 붙입니다. 공개 시연판에는 글자 인식이 없습니다.
- 절감 조치 추천의 외부 공식 기준(냉방 28℃·난방 18℃)은 보도 자료로 확인한 값이며 법령 원문 조문은 확인하지 못해 "원문 확인 필요"로 표시합니다. 예상 절감액은 추정입니다.

- 요금적용전력 산정 방식과 역률요금 기준은 계약종별로 다르므로 관련 결과는 '검토' 대상이며 공급사 확인 후 확정해야 합니다. 요금 단가(config.json energy.tariff)는 모의값이라 기관 단가로 바꿔야 고지 금액 재계산이 정확합니다.
- 금액은 추정치이며 항목마다 기준(기간 추정, 연간 차이, 이미 낸 금액, 확인 요청 금액)이 다릅니다.
- 예산 예측은 고지 금액(청구 기준)으로 계산하므로 납부일 기준 집행과 한 달 차이가 날 수 있습니다. 유가 연동 비율(가스 60%, 시차 3개월)·전기 연료비 조정·이상기온 폭(여름 +1.5℃, 겨울 -2℃)은 가정값이며 config.json energy.budget에서 바꿉니다. 국제유가는 엑셀로 넣고 실시간 연동은 하지 않습니다.
- 한전 지역 비교는 실제 키 응답(2026.11.6, 서울 도봉구)으로 확인했습니다. 포털에 아직 공개되지 않은 달은 비교에서 빠집니다. 오피넷 국내 유가는 공개 시연판에서 실제 키로 표시되는 것을 확인했습니다.
- 공개 시연판의 AI는 업스테이지 솔라(`solar-pro4` , OpenAI 호환 API)에 연결합니다. 개발 환경에서는 업스테이지 서버에 접속할 수 없어 같은 형식의 가짜 모델 서버로 시험했습니다(84개 자동 점검 항목).
- 전력 온실가스 배출계수(0.4594 kgCO2eq/kWh)는 설정값이며 기관이 쓰는 고시값으로 바꿔야 합니다. 가스 사용의 온실가스는 계산하지 않습니다.
- 화면은 이 PC에서만 열리며(127.0.0.1), 다른 웹사이트에서 보낸 요청은 거부합니다. 로그인·권한 관리는 없습니다.
- 재배포 제한 라이브러리: 없음. 사용 라이브러리는 python-hwpx(Apache-2.0), lxml·pypdf(BSD-3-Clause), openpyxl·python-docx(MIT), olefile(BSD), pypdfium2(Apache-2.0/BSD-3-Clause)입니다. 스캔본 글자 인식에 쓰는 Tesseract OCR(Apache-2.0)은 앱에 넣지 않고 PC에 따로 설치합니다. 화면·그래프는 외부 라이브러리 없이 직접 작성했습니다.
- 정확도 성적표 문항은 개발자가 만든 것이라 블라인드 시험이 아닙니다. 그래서 앱을 고칠 때 보지 않은 묶음(B)을 따로 잽니다: 질문 이해 B 27/30 (A 묶음 30/30). 실제 언어모델로 잰 결과는 `모델검증.bat` 실행 후 화면 머리에 표시되며, 제출 시점 측정값은 `검증결과/` 에 있습니다.
- 공개 시연판(환경변수 `PUBLIC_DEMO=1`)은 키 유출을 막으려고 화면의 모델 설정 변경을 막고(모델은 서버 환경변수로 설정) 한 번에 40MB까지만 받으며, 무료 호스팅이라 재시작하면 넣은 자료가 지워집니다. 실제 업무자료는 기관 PC 설치판에서만 쓰세요.

7. 개발 경위 요약

- 개발: 공공기관 【부서·성명】, 2026년 10월.
- 방식: 담당자가 현장 문제와 요구사항을 정하고, AI 코딩 도구로 코드를 작성·수정하는 방식(바이브코딩)으로 개발했습니다. 기능마다 자동 점검(`tests/smoke_test.py`)과 가짜 모델 서버를 이용한 모델 연결 시험(`tools/verify_models.py --mock`)을 거쳤습니다.
- 설계 원칙: ① 모든 결과에 원문 근거·계산식 표시, ② 진단과 금액은 계산으로 하고 모델은 보조(대조 통과한 값만 사용), ③ 원본 파일은 읽기만 함, ④ 외부 웹 프레임워크·데이터베이스 없이 파이썬 기본 기능으로 구성해 기관 이관이 쉬움.
- 참고한 공개 개발물: 없음(위 라이브러리 외 전부 직접 작성).

8. 문의

공공기관 【부서·성명·연락처】